

Bản trình chiếu: Ứng dụng ngẫu nhiên hóa trong thi tin học

Liu Jiahua

2007

Nguồn gốc: Slide companion for randomization in informatics contests

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Liu Jiahua.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF về ngẫu nhiên hóa. Các slide dùng nhiều ví dụ để cho thấy ngẫu nhiên hóa không chỉ là sinh thử nghiệm ngẫu nhiên, mà còn là một cách đổi góc nhìn khi bài toán khó tối ưu trực tiếp.

2 Vai trò của ngẫu nhiên hóa

Thuật toán ngẫu nhiên hóa có thể dùng để sinh nghiệm, chọn hướng tìm kiếm, phá cấu trúc dữ liệu đối kháng hoặc thu hẹp vùng cần xét. Đổi lại, thuật toán thường chỉ có bảo đảm xác suất hoặc phụ thuộc vào số lần thử, nên phải phân tích cẩn thận rủi ro sai.

3 Ví dụ hình học

Trong ví dụ *Geometrical Dreams*, nếu biết một đỉnh của đa giác thì các đỉnh còn lại được xác định bằng phép dựng. Vì vậy có thể xem vị trí đỉnh đầu là biến cần tối ưu, rồi thử các dịch chuyển ngẫu nhiên quanh vị trí hiện tại để giảm sai lệch giữa đỉnh đầu và đỉnh cuối sau khi dựng.

4 Ví dụ tối ưu

Trong bài *Two Sawmills*, chọn ngẫu nhiên trực tiếp hai vị trí xưởng cưa cho độ chính xác thấp. Cách hữu ích hơn là dùng ngẫu nhiên hóa để nhận ra vùng có khả năng chứa nghiệm tốt, rồi kết hợp với tiền xử lý hoặc tìm kiếm cục bộ. Đây là mẫu chung: ngẫu nhiên hóa làm nhẹ không gian tìm kiếm, còn phần quyết định vẫn cần cấu trúc thuật toán.

5 Kết luận

Ngẫu nhiên hóa phù hợp khi bài toán có nhiều phương án tương tự, dữ liệu đối kháng làm thuật toán xác định khó cài đặt, hoặc cần một lời giải thực dụng với xác suất thành công cao. Trong thi lập trình, nên dùng nó cùng kiểm chứng và giới hạn sai số rõ ràng.